

草稿区

任课教师: 学号: 姓名: 成绩:

一	二	三	四	五	六	七

得分

一、(15分) 设 $f(x) = \begin{cases} [\frac{1}{x}], & \text{若 } x \neq 0, \\ 0, & \text{若 } x = 0. \end{cases}$ 求出 $f(x)$ 的所有间断点, 并说明它们分别属于哪一类型.

得分

二、(15分) 设函数 $f(x)$ 在点 a 处可导, 且 $f(a) \neq 0$. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(a+\frac{1}{n})}{f(a)} \right]^n$.

得 分 三、(15分) 设 $0 < q < 1$. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $x = y - q \sin y$ 确定的隐函数. 求 $y''(x)$.

--

得 分

四、(15分) 设 $n \in \mathbb{N}^*$, $y = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$, $-1 < x < 1$. 证明 $(1-x^2)y' - xy = 1$, 并求 $y^{(n)}(0)$.

得 分

五、(15分) 设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 连续, $|f(x)|$ 在 (a, b) 可导. 求证 $f(x)$ 也在 (a, b) 可导.

--

得分

六、(15分) 设 $n \in \mathbb{N}^*$, 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^n} = 0$. 求证:

- (1) 当 n 是奇数时, 函数 $f(x) + x^n$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有零点;
- (2) 当 n 是偶数时, 函数 $f(x) + x^n$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上取到最小值.

得 分

七、(10分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续, 且满足 $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x+1) - f(x)] = 0$. 求证 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0$.